www.tntextbooks.in

தெரிந்து தெளிவோம்

கீழ்க்கண்ட பணிகளில் ஈடுபடும் உடல் சமநிலைப் பேணும் உறுப்பின் பாகங்களைப் பெயரிடுக.

a) உடலின் நேர்க்கோட்டு இயக்கம்

b) உடலின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

c) தலையின் இயக்க சுழற்சி.

- **கடத்தல் வகை காது கேளாமை:** (*Conductive deafness*) இதற்கு புறச்செவிக் குழல்களில் சுரக்கும் மெழுகு ஏற்படுத்தும் அடைப்பு, செவிப்பறை கிழிதல், நடுச்செவியில் ஏற்படும் நீர்க்கட்டுடன் கூடிய தொற்று, நடுச்செவி எலும்புகள் அசைய முடியாத நிலை போன்றவை காரணமாக இருக்கலாம்.
- **உணர் நரம்பு காதுகேளாமை** (*Sensory – neural deafness*) இதற்குக் காரணம் கார்ட்டை உறுப்பு மற்றும் செவி நரம்பு, செவிநரம்பு செல்லும் பாதை மற்றும் மூளையின் கேட்டலுக்கான புறணிப் பகுதியில் ஏற்படும் கோளாறுகளே ஆகும்.

உடல்சமநிலை பேணும் உறுப்பு (Organ of equilibrium)

சமநிலை பேணுதல் என்பது அசைவுகளை உணரும் உணர்வின் (*Proprioception*) ஒரு பகுதியாக உள்ளது. உடலின் நிலை, அதன் திசையமைவு, அதன் அசைவுகள் போன்றவற்றை உணரும் திறன் **தன்னக உணர்தல்** (*Proprioception*) எனப்படுகிறது.

அகச்செவியில் காக்ளியாவிற்கு அருகில் அமைந்துள்ள **வெஸ்டிபியூலார் தொகுப்பு** (*Vestibular system*) (படம் *10.20*) உடலின் சமநிலையைப் பாதுகாக்கிறது. இதில் அகநிணநீரால் நிரப்பப்பட்ட குழல்களும் பைகளும் காணப்படுகின்றன. இவை பெரிலிம்ஃபினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த இரண்டு திரவங்களும் உடல் இருக்கும் நிலை மற்றும் வேகம் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உணர்கின்றன. காக்ளியாவின் அருகில் உள்ள இரு அறைகளான **யூட்ரிக்கிள்** (*Utricle*) மற்றும் **சக்குயூல்** (*Saccule*) ஆகியவை **மாக்குலே** (*Maculae*) என்னும் சமநிலை உணர்வேற்பி பகுதிகளைப் பெற்றிருக்கின்றன. (படம் *10.21*). இவை தலையின் நேர்கோட்டு இயக்கத்தை உணரப்பயன்படுகிறது.

மாக்குலேவில் காணப்படும் மயிரிழை செல்கள் இயக்க உணர்வேற்பிகளாகச் செயல்படுகின்றன. இந்த மயிரிழை செல்கள் ஜெலாட்டினாலான ஆட்டோலித்திக் படலத்தில் பதிந்துள்ளன. இப்படலத்தில் கால்சியத்தாலான **ஆட்டோலித்** (*Otolith*) எனப்படும் துகள்கள் காணப்படுகின்றன. இப்படலம் மயிரிழை செல்களின் உச்சிப்பகுதிக்கு எடையைக் கூட்டி மந்தத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.

வெஸ்டிபியூலின் பக்கவாட்டிலும், பின்புறமாகவும் அமைந்துள்ள அரைவட்டக் குழல்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக அமைந்துள்ளன. இக்குழல்களின் ஒரு முனை தடித்துக் காணப்படுகிறது. தடித்த இப்பகுதி **ஆம்புல்லா** (*Ampulla*) எனப்படுகிறது. இதில் உணர்மயிரிழைகளாலும், ஆதரவு செல்களாலும் ஆன உணர்ச்சிபகுதி ஒன்றுள்ளது. இதற்கு **கிரிஸ்டா ஆம்ப்புல்லாரிஸ்** (*Crista ampullaris*) என்று பெயர். இது தலையின் சுழற்சி இயக்கத்தை உணரப்பயன்படுகிறது.

10.6.3 நுகர் உணர்வேற்பிகள் (Olfactory receptors)

சுவை மற்றும் மணம் இவற்றிற்கான உணர்வேற்பிகள் **வேதிவுணர்வேற்பிகள்** (*chemoreceptors*) எனப்படுகின்றன. காற்றில் கரையக் கூடிய வேதிப்பொருட்கள் நுகர்ச்சி உணர்வேற்பிகளைத் தூண்டுவதால் மணம் உணரப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒலிச்செறிவானது டெசிபெல் (Decibels–dB) என்ற அலகால் அளவிடப்படுகின்றது. சாதாரணமாக காது கேட்பதற்கான ஒலிச்செறிவு சுழிய dB (0 dB) ஆகும். 50 dB அளவு ஒலிச்செறிவானது பேசுவதைத் தெளிவாகப் புரிந்துக்கொள்ள உதவுகிறது. 90 dB க்கும் அதிகமான ஒலிச் செறிவுள்ள சத்தங்களை தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலம் கேட்பதால் காதுகேளாமை ஏற்படுகிறது.